

由、條件、證據、通則) 以及反論點的闡述。 P.S.: 若有適當之平板設備, 以 CCR 進行個人對於「以臺灣的條件而言, 太陽能發電是否為最經濟又環保的發電方式?」之主張(含理由、條件、證據、通則) 以及反論點的闡述, 教師並可適時讓同學看他人之主張, 以刺激不同學生個體間之想法。 2. 教師依個人主張不同進行異質性分組討論, 讓小組成員間以不同之觀點先做討論, 最後進行協商, 之後教師提出相同之題目以臺灣的條件而言, 太陽能發電是否為最經濟又環保的發電方式?」, 請組長依其討論內容闡述主張(含理由、條件、證據、通則) 以及反論點, 組員則協助組長搜尋資料及初步組織想法。 P.S.: 若有適當之平板設備, 以 CCR 依個人主張不同, 以 CCR 系統進行隨機異質性分組, 讓小組成員間可在線上以不同之觀點先做討論, 最後進行如上之協商。	自 INa-IV-3 自 INa-IV-5 環 J4 環 J16 自 Na-IV-3 自 Nc-IV-2 自 Nc-IV-4 自 Nc-IV-6 自 INa-IV-3 自 INa-IV-5 環 J4 環 J16	能完整撰寫小組學習單
學習活動三【太陽能好不好?】教學流程	學習重點說明	評量方法
第一節：太陽請給我力量 1. 教師先提問有哪些小組在上一節課的題目中選擇以臺灣的條件而言, 太陽能發電是最經濟又環保的發電方式, 哪些同學選擇相對之答案, 請各小組長發表想法, 教師則引導學生作知識面的討論, 接著切入此堂課之正題。 2. 由教師講解太陽能電池之組成為一種固態半導體材料, 具有將光能直接轉變為電能的特性, 其使用之尺寸可隨使用者需求而改變, 且一般壽命可長達二十年。 3. 以太陽光發電系統之經濟、環保、節能、社會、產業各面向探討其對社會上各行各業之效益, 對回顧從 1956 年第一個太陽能電池製作成功開始, 其應用的各大重要記事, 如衛星之應用、電池薄膜化、補助獎勵政策之推行等。 4. 以圖示簡易介紹太陽能電池發電是由於太陽光照射半導體後, 使半導體的正負電荷分離, 經由外接導線使電流流出。 5. 教師以電子計算機上之太陽能版介紹太陽能電池的分類: 可分為: (1) 晶圓型: A. 矽晶類: 單晶矽、多晶矽 B. 化合物類: GaAs、GaInP (2) 薄膜型: A. 矽薄膜類: 非晶矽	環 J15 自 Nc-IV-5 自 INa-IV-3	能回答支持其論點的理由

B. 化合物類：CdTe、CIS C. 有機染料類：DSSC、Polymer cell 其中對於常見的單晶矽、多晶矽、非晶矽做更詳細的介紹；經由上述介紹讓學生更深入瞭解太陽能電池，但不宜講述過於深入的内容，以免學生因聽不懂而分心。		
第二節：這就是我們產生的汙染 1. 教師拿出是先準備好的石英砂，說明其為製造太陽能電池的主要材料—矽單晶的原料來源，經過多次純化後、再以柴式法長晶、最後經過切晶後才形成我們所見到之太陽能板。 2. 經過切晶後的矽晶圓便完成上游製程的步驟，接著進入中、下游製程，並闡述其所伴隨所產生之汙染及廢棄物。 3. 結束製程中所產生的汙染解說後，教師反問學生：「使用太陽能板難道都沒有優點嗎？」，請學生先列舉數點後在進行投影片中圖片的解說，並與學生生活中所見之應用做連結，如太陽能發電系統與太陽能熱水器的相關應用。 4. 最後做課程總結，針對太陽能板的輸出功率、照光亮度、使用設備與年限等作說明，對現今臺灣再生能源尚未完全普及的現況與學生日常生活所見做連結。	自 Nc-IV-4 自 Nc-IV-2 自 Nc-IV-6	能回答出使用太陽能板的優點
第三節：腦力激起盪一盪 1. 經由第二節課的講述與討論，以學習活動二之異質性分組，讓小組成員間以不同之觀點先做討論「以臺灣的條件而言，太陽能發電是否為最經濟又環保的發電方式？」，經過協商後，對於其主張（含理由、條件、證據、通則）以及反論點進行闡述，並記錄在教師所發之學習單中。 P.S.：如有適當之平板設備，前述 CCR 異質分組的組別以 CCR 進行分組討論，讓小組成員間以不同之觀點先做討論，教師並可適時讓同學看他組在 CCR 所闡述之主張，以刺激不同組別間學生的想法。 2. 在進行異質分組討論後，個人之想法在此過程中可能受到討論之影響下進行自我反思，之後教師提出相同之題目「以臺灣的條件而言，太陽能發電是否為最經濟又環保的發電方式？」，請個別同學依其討論內容闡述主張（含理由、條件、證據、通則）以及反論點，並記錄在教師所發之學習單中。 P.S.：如有適當之平板設備，則同樣可以 CCR 做為討論之工具，並可適時讓其他同學觀看他人之主張，以刺激不同之想法。	自 Na-IV-3 自 Nc-IV-2 自 Nc-IV-4 自 Nc-IV-6 自 INa-IV-3 自 INa-IV-5 環 J4 環 J16 自 Na-IV-3 自 Nc-IV-2 自 Nc-IV-4 自 Nc-IV-6 自 INa-IV-3 自 INa-IV-5 環 J4 環 J16	能完整撰寫小組學習單 能完整撰寫個人學習單